

2026 iCAN 大学生创新创业大赛 · AI 应用创新挑战赛

数电票智能预审 Agent

高校与中小企业财务报销智能审核系统 · 软件赛道

作品名称：数电票智能预审 Agent（财务报销智能审核系统）

参赛赛道：软件赛道（Agent 智能体 + 网页应用 + 企业服务）

参赛团队： _ _ _ _ _

团队成员： _ _ _ _ _

指导教师： _ _ _ _ _

提交日期：2026 年 9 月

目录

一、项目背景

- 1.1 政策背景：数电票的法定原件是 XML，不是图片
- 1.2 业务背景：审核的重心应当前移
- 1.3 一句话定位
- 1.4 与现有方案的差异化

二、痛点问题

三、需求分析

- 3.1 从痛点反推的四项硬需求
- 3.2 关键技术判断：划定确定性边界
- 3.3 非功能需求

四、目标用户群体与功能需求

- 4.1 三类角色
- 4.2 可验收的功能需求
- 4.3 功能边界（本作品不做什么）

五、开发工具

六、技术方案

- 6.1 总体架构
- 6.2 三条设计红线
- 6.3 关键实现
- 6.4 效果验证
- 6.5 稳定性与效率

七、作品功能说明

- 7.1 发票识别
- 7.2 基础合规校验（12 项）
- 7.3 行为风控（6 项）
- 7.4 事由语义审核（LLM 语义判断）
- 7.5 费用标准工具（AI 唯一的数值来源）
- 7.6 制度 RAG 检索
- 7.7 ReviewAgent 终审（AI 核心）
- 7.8 结构化裁决
- 7.9 防幻觉校验（13 项交叉核对）
- 7.10 反思机制
- 7.11 票夹 · 报销单 · 详情
- 7.12 帮助中心

八、使用说明

8.1 用户操作流程

8.2 交互指南

8.3 界面与视觉规范

8.4 演示要点

九、应用前景

9.1 落地路径

9.2 推广条件

9.3 推广潜力

十、商业模式

十一、边界与后续规划

2026 年 iCAN 大学生创新创业大赛 · AI 应用创新挑战赛 · 软件赛道 面向高校与中小企业的数电票智能预审 Agent

一、项目背景

1.1 政策背景：数电票的法定原件是 XML，不是图片

全面数字化电子发票（下称数电票）在全国推广后，有一个关键事实常被忽略：**XML 才是法定原件**，PDF 与版式文件在法律意义上只是阅读件。

这件事的技术含义是：如果系统仍按「上传图片 → OCR → 存图」的老路走，它一开局就丢掉了最准确的那份数据，把后续所有判断都建立在二次识别的误差上。因此本作品把「XML 直解析」作为默认路径，只有拿到照片时才降级到 OCR。

1.2 业务背景：审核的重心应当前移

高校财务处与中小企业出纳的编制普遍偏紧。一张差旅报销单上，要核对抬头、税号、金额勾稽、住宿标准、是否重复报销.....单张 3-8 分钟，一天看不了多少张。

但仔细拆开就会发现：**其中绝大多数判断本来就有唯一答案**（金额加不加得起来、有没有超标、号码有没有重复），不该占用财务的时间；真正需要人来判断的，只有「这笔消费的性质是什么」这一小部分语义问题。

于是本作品的核心判断是：

把有唯一答案的判断交给程序，把需要理解语义的判断交给 AI，并且让 AI 的每一条结论都能被程序核对。

这三句话构成了整个作品的技术骨架，也是它与「把单据全丢给大模型」的同类方案的分野。

1.3 一句话定位

面向高校与中小企业的**数电票智能预审 Agent**——XML 原件直解析，规则先卡住硬伤，RAG 引用制度原文，Agent 给出可追溯、可追问的审核结论。定位为**预审助手**，不宣称替代财务终审。

1.4 与现有方案的差异化

对比维度	常见做法	本作品的做法	带来的差别
发票原件	拍照 / PDF 再 OCR	XML 法定原件直解析 ，只有照片才降级 OCR	从源头避免识别误差
结论形态	大模型输出一段自然语言，程序靠关键词猜结论	Pydantic 枚举字段 ，结论是可直接读的字段	消除解析歧义；实测旧做法会把「超标，不通过」判成「通过」
大模型的职责	既算金额又下结论	金额一律由纯函数计算 ，模型只做语义理解与解释	数值 100% 可复现，模型算错也影响不到金额
结论可信度	在提示词里写「不要胡说」	13 项防幻觉校验 与工具返回值逐条对账，矛盾可改写结论	把可信度做成工程约束，而不是模型的自觉
驳回依据	只写「不符合规定」	条款门禁 ：没有制度条款依据，不许判「不通过」	每条驳回都能翻到制度原文
异常行为	事后审计才发现	6 项风控前置 ，并强制写进 Agent 上下文	风险在预审环节就亮灯
出错之后	一次判定，错了就是错了	反思机制 ：可澄清的矛盾退回 Agent 再查一轮，且无新证据不许放宽结论	有限成本的自我纠错

二、痛点问题

痛点	现在怎么做	后果
原件与识别不准	拍照 / PDF 再 OCR	号码、税额出错，后续所有结论都建立在错数据上
硬伤靠人眼	抬头、税号、金额勾稽逐项看	漏检重复报销、过期票；单张 3–8 分钟
制度检索靠翻文档	财务口头解释	同案不同判，员工反复改单
异常行为难发现	连号、拆单、临界金额靠经验	风险事后才暴露，事后追责成本高
结论不可追问	驳回只写「不符合规定」	咨询占满财务工作时间

这些痛点的共同结构：一张报销单上同时存在两类判断——

- **确定性问题**：金额对不对、是否超标、是否重复。答案唯一，失误形式是**漏检**。
- **语义问题**：这笔聚餐算不算业务招待、事由与发票内容是否对得上。答案依赖理解，失误形式是**误判**。

两类错误的成因完全不同，需要不同的技术手段。而现有方案往往用同一种手段处理全部（全丢给人，或全丢给模型），这正是痛点长期存在的根本原因。

三、需求分析

3.1 从痛点反推的四项硬需求

#	需求	为什么必须满足
1	识别要准	能拿到法定原件就不用 OCR；数据错了，后面全错
2	能算的不问模型	金额勾稽、超标与否有唯一答案，模型算错一个数整张结论就废了
3	要理解语义的才交给模型	这是规则写不完的部分，也是 AI 真正必须出场的地方
4	结论必须能被追问	每条结论都要能回答「凭什么」，并指出依据来自哪个工具、哪条制度

第 4 条是这套系统与「黑盒 AI」的分界线，也直接决定了后文技术方案里必须有**防幻觉校验层**。

3.2 关键技术判断：划定确定性边界

既然确定性问题与语义问题要分开处理，就必须明确一条边界，并且让程序去**强制执行**它，而不是靠提示词自觉：

归属	判断内容	由谁裁决
确定性侧	金额勾稽、明细汇总、单价核对、日期期限、号码格式、重复检测、税率、抬头税号	纯代码规则（毫秒级、结果唯一）
确定性侧	住宿 / 交通 / 伙食的金额标准核算	纯函数工具（唯一数值来源）
确定性侧	重复 / 连号 / 拆分 / 临界 / 高频 / 行为画像	纯 SQL 风控
语义侧	事由与业务的相关性、费用类型是否与票面一致、结论如何解释	Agent + 大模型

边界由**校验层**执行：一旦模型的结论与工具返回值矛盾，直接拦截或退回重查。

3.3 非功能需求

维度	要求	落实方式
效率	单张预审秒级；不把 token 浪费在规则能解决的事上	12 项基础校验纯代码；校验不通过直接拦截，不进入模型
稳定	单张异常不能影响整批	多张上传逐张处理；识别失败的发票照样生成卡片、置顶并附失败原因
可信	结论可复核	13 项防幻觉校验 + 完整的工具调用轨迹留痕
可演示	评委能当场看懂 AI 做了什么	Agent 推理过程实时渲染在页面上（工具名 / 参数 / 返回值 / 制度原文）

四、目标用户群体与功能需求

4.1 三类角色

角色	核心诉求	对应功能
报销员工	上传发票、看预审结果、填单、被驳后知道怎么改	发票上传、我的票夹、发票详情、报销单填写
财务初审	看规则结果、风控亮灯、Agent 依据，决定放行或退回	我的报销单、报销单详情（含轨迹与校验报告）
制度管理员	维护知识库（住宿标准、招待规定、违规案例）	帮助中心左侧制度文档导航（Markdown 即改即生效）

4.2 可验收的功能需求

- 1. 上传数电票后 1 分钟内给出基础合规结论，并**逐项**列出通过 / 不通过。
- 2. 可一次上传多张，每张独立成卡，有问题的自动置顶。
- 3. 提交报销单时自动运行 6 项行为风控。
- 4. 终审结论必须携带「用了哪个工具、引用了哪条制度」。
- 5. 员工可针对本张发票追问，回答必须能展开制度原文。
- 6. **基础校验不通过的发票不允许进入填单环节**（准入闸门）。
- 7. 发票号码由系统从票夹带出，用户不手填。

4.3 功能边界（本作品不做什么）

- 不替代银行回单、预算占用、银企支付。
- 不承诺图片发票 100% 识别率（演示以 XML / 版式 PDF 为准）。
- Agent 结论是预审建议，最终入账仍由财务确认。

五、开发工具

类别	工具 / 库	版本	作用
开发语言	Python	3.11	—
界面框架	Streamlit 多页应用	1.63.0	<code>st.navigation</code> 路由 + 注入 CSS 统一全站视觉
智能体框架	LangGraph <code>create_react_agent</code> + LangChain Core	1.6.1	ReAct 循环：思考 → 调工具 → 观察 → 裁决
大模型	阿里云百炼 通义千问（OpenAI 兼容接口）	<code>qwen3.8-max</code>	仅承担语义理解与解释
结构化输出	Pydantic	2.13.4	把审核结论钉成枚举字段
检索	自研 BM25 + <code>m3e-small</code> 向量模型 + jieba	—	制度条款定位
文档解析	pdfplumber	0.11.10	按文字块坐标还原明细表
OCR	阿里云 OCR <code>RecognizeGeneralStructure</code>	—	JPG / PNG 兜底识别
数据库	SQLite	—	发票、明细、报销单、员工
评测	自研消融 / 注入脚本	—	量化 AI 与各校验层的实际贡献

六、技术方案

6.1 总体架构



6.2 三条设计红线

红线一：金额不交给大模型算。 所有数值判定都在纯函数里完成，模型只负责判断费用类型、决定调用哪个工具、把结论解释给人听。校验层是这条边界的执行者——模型结论一旦和工具返回值矛盾，直接拦截。

红线二：结论不靠文本猜测。 早期实现让模型输出一段自然语言，程序再用「关键词谁先出现」去猜结论。实测反例：

输入：我通过调用费用标准工具核对后确认，该笔住宿费超标，审核不通过。

旧逻辑输出：通过 ← 一张超标发票被放行

现在结论被定义为 Pydantic 枚举字段，模型在解码阶段只能往 `verdict` 里填「通过」或「不通过」。结论从「需要猜的文本」变成「可以直接读的字段」。

红线三：没有条款依据，不许判「不通过」。 制度门禁规定：判「不通过」却给不出制度条款 → 硬拦截，改为「无依据 → 转人工」。这把「引用溯源」从界面装饰升级成了硬约束。

6.3 关键实现

识别层：数电票 XML 直读结构化字段；版式 PDF 用 pdfplumber 提取文字块坐标，找表头行后用各列中心点划分列边界，再按 y 坐标聚行还原明细表；对 PDF 中「数量单价」被粘成一个长串的脏数据，用穷举切分求 $数量 \times 单价 \approx 金额$ 的最小误差解。多张上传时按文件 SHA1 指纹缓存，只解析真正的新文件。

校验层：12 项基础合规 + 6 项行为风控，全部纯代码。风控覆盖重复报销、连号发票、拆分报销、金额临界（审批阈值 95% 以上）、高频报销（部门人均 2 倍）、员工行为画像。

制度层：知识库为 Markdown，按标题层级分块（最大 300 字、块间重叠 2 句）；BM25（专有名词加权）与向量检索双路召回后加权融合，返回条款原文与出处，让「依据」可被引用、可被点击展开。

Agent 层：ReviewAgent 基于 LangGraph ReAct 循环，挂载费用标准工具与制度检索工具；AgentTrace 逐步记录思考、工具调用参数、工具返回原文与最终结论，一份数据两用——页面渲染时间轴，校验层逐条对账。ConsultAgent 负责帮助中心问答，携带本张发票的上下文。

后处理层：

- **结构化裁决：**结论、费用类型、理由清单、证据链、条款引用、置信度、是否转人工，全部固化为字段。证据的 source 只能填 5 个白名单来源之一，fact 中的数字必须与来源返回值完全一致。
- **13 项防幻觉校验：**结论取值合法 / 证据来源合法 / 工具调用可溯源 / 结论与证据自洽 / 结论未遗漏工具判定 / 风控高危已被吸收 / 金额可溯源 / 条款引用可溯源 / 通过需有证据 / 条款门禁（不通过需依据） / 条款门禁（通过需计算） / 人工确认已吸收 / 置信度水平。
- **反思机制：**分流（挑出可澄清的矛盾）→ 指令（要求追加检索、补齐参数）→ 收敛（第二轮必须复检，且**没有新证据就不许放宽结论**）。与校验层共享同一份判据，避免两处口径漂移；只给一次机会，卡住成本。

6.4 效果验证

我们为 AI 与各校验层建立了可复现的评测（eval/，不修改主流程任何代码）。

用例集：24 条，全部有制度唯一确定的金标准。其中 8 条为制度金额类（住宿城市 × 职级 × 金额），12 条为语义一致性类（票面与报销单是否对得上），4 条为语义陷阱类（金额全合规，唯一违规点在语义）。其中 12 条为对抗样本——金额落在标准内，只看数字永远判不出来。

AI 相对纯规则引擎的增量

类别	条数	纯规则判对	转人工	Agent 判对	增量
制度金额类	8	7	0	7	+0.0pp
语义一致性类	12	3	3	10	+58.3pp
语义陷阱类	4	0	2	4	+100.0pp
合计	24	10 (41.7%)	5	21 (87.5%)	+45.8pp

对抗样本子集（12 条）：纯规则 0/12（0%），Agent 12/12（100%）。

这张表说明了架构的合理性：**金额类的活，规则干得和 AI 一样好（7/8 打平）；语义类的活，规则只有 18.8%，AI 达到 87.5%。** 规则层对没有标准可依的费用类型返回「转人工」而不是硬判，避免冤枉合规单。

结构化裁决的价值（陷阱句注入，120 条文本）：旧字符串位置解析 40/120（33.3%），结构化裁决 21/24（87.5%），**净收益 +54.2 个百分点**；其中错误放行（真值不通过被判成通过）70 条，放行率 100%。

否定嵌套句专项（96 条文本）：旧解析器判对 **0/96**。真值「不通过」写成「不予通过 / 无法通过 / 不能予以通过」——句中根本没有「不通过」三连字，字符串匹配直接判成通过；真值「通过」写成「不存在……不通过的情形」——双重否定被按位置判成不通过。结构化裁决读枚举字段，对措辞完全免疫。

防幻觉校验的价值（注入 101 处已知幻觉）：任意报警 101/101（100%），硬拦截 42/101（41.6%），干净样本误伤 **0/9（0%）**。硬拦截只对能交叉核对的幻觉类型生效，语义类幻觉仅告警不拦截——这是有意的保守设计，宁可提示也不误改。

成本：单用例平均 59.3 秒；消融实验的额外 token 消耗为 **0**（五组共用同一份模型输出，差异只来自后处理层）。

6.5 稳定性与效率

- **分层拦截：**基础校验不通过就不进模型，既省钱，也避免模型被脏数据带偏。
- **失败可见：**识别失败或校验不过的发票照样生成卡片、置顶并附失败原因，不静默丢弃。
- **增量识别：**按内容指纹缓存，重复上传不做重复解析。
- **可复现：**评测与主流程完全解耦，任何时候都能重跑并复现文中每一个数字。

效率口径（如实标注测量边界）

环节	耗时	来源
单张基础合规校验（12 项）	毫秒级	纯函数，无需网络
单张 Agent 终审（含模型调用与制度检索）	平均 59.3 秒	本作品 24 条用例实测
人工初审单张单据	约 3–8 分钟	行业经验估计， 非本作品实测 ，仅作量级参考

需要说明的是：预审并不能替代人工终审。它的价值在于把「有唯一答案的判断」整体从人工环节移除，让财务只看真正需要判断的那部分。

七、作品功能说明

每项写清三件事：**功能是什么 / 没有 AI 会怎样 / AI 的增量在哪。**

AI 在作品中的核心作用（总览）

AI 不是这里的装饰，也不是「把单据整体丢给大模型」。它恰好出现在**规则做不到、而判断又必须做**的位置：

AI 出场点	承担什么	为什么规则替代不了	被什么约束
Agent 终审	判断事由与业务的相关性、费用类型是否与票面一致	语义判断无法穷举成 if-else	结构化裁决 + 13 项防幻觉校验
事由语义审核	判断报销事由与发票内容、费用类型三者是否一致	同上，属语义判断	不通过时弹窗拦截；结果带缓存
工具调度	自主决定调费用标准工具还是制度检索、参数怎么填	不同单据需要的依据不同	工具调用全轨迹留痕，校验层逐条对账
结论解释	把「超标 80 元」翻译成员工能懂的话与整改建议	生成式表达	其中金额必须与工具返回值完全一致
自主纠错	发现矛盾后追加检索、修正结论	事前无法预知所有矛盾形态	只允许一轮，且无新证据不许放宽结论
帮助中心问答	针对本张发票引用制度条款作答	问答空间是开放的	回答必须能展开制度原文

一句话概括：**规则负责「判得准」，AI 负责「看得懂、说得清」，校验层负责「不许胡说」**。三者缺一，这个系统要么不可信，要么不实用。

7.1 发票识别

- **功能**：一次可选多张，XML 数电票直读法定原件；版式 PDF 用坐标法还原明细表；图片走 OCR 兜底。
- **没有 AI**：识别本身是确定性问题，本就不该用 AI——这是刻意设计。
- **AI 增量**：对 PDF 中被粘成 12437.735849056604 这类脏数据，程序用穷举切分求「数量 × 单价 ≈ 金额」的最小误差解，把不可读的表格救回来。

7.2 基础合规校验（12 项）

- **功能**：抬头、税号、金额勾稽、明细汇总、单价、日期期限、号码格式、重复报销、税率、大小写一致等，逐项给出通过 / 不通过与原因。
- **AI 增量**：**刻意不用 AI**。有唯一答案的事交给代码，才谈得上「快」和「确定」。它是整个流程的准入闸门。

7.3 行为风控（6 项）

- **功能**：重复报销、连号发票、拆分报销、金额临界、高频报销、员工行为画像。
- **AI 增量**：风控结果作为上下文注入 Agent 提示词，并要求结论**点名风险**，避免出现「模型装作没看见」。重复、连号、拆分是行业公认的舞弊模式，这条决定了作品「解决的是真问题」。

7.4 事由语义审核（LLM 语义判断）

- **功能**：员工填完报销事由后，由一个独立的 LLM 环节判断「报销事由 ↔ 发票内容（销售方、项目名称）↔ 所选费用类型」三者是否逻辑一致，输出通过 / 警告 / 不通过及理由。
- **没有 AI**：这是纯语义判断，规则写不出来。「住宿费发票却写办公用品采购」这类不一致，只有模型能发现。

- **AI 增量**：把「事由是否说得通」这道判断从人工环节前移到填单环节。事由不通过时弹出对话框拦截保存，员工可查看详细分析后修正，或显式选择「确认保存草稿」；语义审核结果有缓存，避免同一份内容反复调用模型。
- **与 Agent 终审的分工**：事由语义审核是**单点判断**（只看事由与票面），Agent 终审是**综合裁决**（还要结合费用标准、风控制结果、制度条款）。

7.5 费用标准工具（AI 唯一的数值来源）

- **功能**：住宿（城市三级 × 职级三档，未列城市按其他城市处理）、市内交通 80 元/天、伙食补助 100 / 120 元/天，并返回命中的条款出处。
- **没有 AI**：只能给出「超标 80 元」这种数字，解释不了「超标了怎么申诉」。
- **AI 增量**：模型自主决定该不该调这个工具、参数怎么填、结果怎么解读。

7.6 制度 RAG 检索

- **功能**：双路召回后加权融合，返回条款原文与出处。
- **AI 增量**：让「依据」可被引用、可展开，而不是让模型凭记忆背诵制度条文。

7.7 ReviewAgent 终审（AI 核心）

- **功能**：ReAct 循环，自主决定调用费用标准工具还是制度检索，综合风控结果与制度给出结构化裁决。
- **没有 AI**：只能输出「超标 80 元」这类数字，无法处理「事由与发票内容不匹配」「这笔聚餐算不算业务招待」这类语义判断。
- **AI 增量**：**这是规则唯一做不到的部分**。在 12 条「金额完全在标准内、只能靠语义判断」的对抗样本上，纯规则引擎判对 0 条，Agent 判对 12 条。
- **界面可见**：步骤序号 · 工具名 · 参数 · 返回值 · 制度原文折叠面板。

7.8 结构化裁决

- **功能**：把结论、费用类型、理由、证据链、条款引用、置信度、是否转人工固化成字段。
- **AI 增量**：消除解析歧义，并让下游程序可以做**逐条对账**——没有结构化，防幻觉校验根本无从下手。

7.9 防幻觉校验（13 项交叉核对）

- **功能**：结论与工具返回值是否矛盾、引用的工具是否真的调用过、金额能否溯源、条款引用是否命中检索原文、风控高危是否被吸收.....
- **AI 增量**：这是「敢于让模型下结论」的前提条件。没有这一层，系统的可信度等于模型的自觉程度。

7.10 反思机制

- **功能**：工具返回与预期矛盾时，Agent 自主追加检索（例如查「超标了怎么申诉」）并修正结论。
- **AI 增量**：把「AI 自主纠错」做成可控的三步机制，而不是靠提示词祈祷；`REFLECTION_MAX_ROUNDS = 1` 卡住成本，避免反复循环。

7.11 票夹 • 报销单 • 详情

- **票夹**：发票卡片网格，固定尺寸；卡片显示可辨识信息（销售方、金额、上传时间）；点击进详情；右上角上传新发票。
- **报销单**：统一主表 + 分类扩展（住宿 / 餐饮 / 交通 / 材料 / 办公用品 / 其他），发票上已有的商品明细自动注入；发票号码由系统带出，用户不手填；同一次出差的多张发票用**行程号**分组。
- **发票详情页**：完整审核明细、完整解析数据、**下载发票原文件**、从票夹移除；**基础校验不通过时「填写报销单」按钮置灰并说明原因**。

报销单详情页：审核结论、**AI 审核决策过程（Agent 思考与工具调用逐步展开）**、制度依据引用溯源（结论引用的条款 ↔ 检索原文并排对照）、**防幻觉校验报告（逐项检查明细）**、咨询 AI 审核员、人工申诉、以及编辑 / 删除 / 重新提交。

7.12 帮助中心

- **功能**：左侧为制度文档导航（可直接浏览知识库原文），右侧分「制度问答」与「我的发票咨询」两个页签。制度问答提供快捷问题入口，每条回答下方可展开**本次引用的制度原文**；发票咨询携带本张发票的识别与校验结果，并支持「结束咨询，返回上传页」。
- **AI 增量**：员工追问「为什么不通过」，系统当场检索并引用条款作答，且每条回答都能翻回原文，减少财务的口头解释工作。

八、使用说明

8.1 用户操作流程

上传发票（可多张）

→ 逐张识别 + 12 项基础校验

→ 查看分档结果（识别失败 / 校验不通过 / 有警告 / 完全通过）

→ 存入票夹

→ 填写报销单（统一主表 + 分类扩展，明细自动注入）

→ 事由语义审核

→ 6 项行为风控

→ Agent 终审（调用费用标准工具 + 检索制度原文）

→ 防幻觉校验（矛盾则改写或转人工）

→ 查看依据 / 追问 / 申诉

8.2 交互指南

场景	交互方式
上传	一次可选多张；有问题的自动置顶并按四档标注

场景	交互方式
看细节	卡片折叠，展开后先看问题项，再看识别信息
存票夹	3 秒轻提示，不打断操作
进填单	仅基础校验通过才可点击；点击后自动先存入票夹
跨页切换	页面状态通过 <code>session_state</code> 保持，切走再回来内容还在
看依据	详情页展开制度原文与工具返回值
被驳回	详情页给出结论、理由、依据条款与申诉入口

8.3 界面与视觉规范

全站由入口文件统一注入 CSS，保证 5 个功能页「长得一样」：

规范项	做法
侧边栏	统一命名为「功能选项」等 5 项，选中态高亮，图标与主色一致
页头	各页标题统一由一个页头容器承载，标题字号、灰色说明文字、下方分隔线的间距全站一致
主色	单一蓝色主色系，深浅两档用于标题与选中态
反馈	操作结果用 右上角轻提示 （3 秒自动消失），不打断操作流
状态	页面状态通过 <code>session_state</code> 保持，切走再回来内容还在
跳转页	发票详情 / 报销单填写 / 报销单详情不在侧边栏出现，避免功能列表被跳转页污染

8.4 演示要点

建议按「痛点 30 秒 → 预审 60 秒 → 终审 120 秒 → 咨询 40 秒 → 价值 20 秒」组织 5 分钟视频，重点镜头是**报销单详情页**：结构化结论 + Agent 决策过程 + 制度原文三者同屏。

九、应用前景

9.1 落地路径

- 1. **校园试点**：对接财务处报销窗口，先跑差旅住宿与办公费两类高频场景。
- 2. **中小企业**：按部门开通，制度文档由企业自行替换知识库（Markdown 即可，无需开发）。
- 3. **ISV / 代理**：作为现有 OA 或费控系统的预审插件，不替换原有审批流。

9.2 推广条件

- **政策窗口**：数电票以 XML 为法定原件，为「直解析」提供了合法性与合理性基础。
- **差异卖点**：可解释预审，而不是黑盒「AI 说不行」；每一条驳回都有条款出处。
- **风险可控**：模型误判由人审兜底；密钥与账号需按生产级标准管控；原件只存本单位库。

9.3 推广潜力

高校与中小企业的共同点是**制度相对稳定、单据量集中、缺乏专职费控人员**，恰好是「规则 + 少量语义判断」这套架构最经济的适用区间。制度替换成本极低（改 Markdown 即可），有利于规模化复制。

十、商业模式

客户	收费方式	说明
高校	按学年服务费 + 实施培训费	一次性对接，年度维护
中小企业	按座席或按单据量	基础规则包免费，Agent 与知识库更新收费
ISV / 代理	作为 OA 插件按调用量分成	不替换客户原有审批流，降低接入阻力

数据边界：不靠出售发票数据获利；原件与解析结果只存本单位数据库。

十一、边界与后续规划

主动说明边界，避免演示时被问倒：

项目	当前状态	后续规划
国际发票识别	未实现（素材已备）	增加多语种模板与币种换算
图片发票	已接入 OCR，不承诺 100% 识别率	增加识别置信度提示与人审入口
制度知识库	覆盖住宿、招待、会议、材料等主要场景	扩充行业模板，支持企业一键导入
评测样本量	24 条，结论为趋势性	扩充至 100+ 条并引入真实历史单据
登录与权限	演示用轻量身份切换	接入正式 IAM 与分权管理

已知的两类模型侧错误也如实记录：金额恰好等于标准时的边界判断、以及制度未规定金额标准时的处理倾向。这两条暴露的是制度文本与提示词的缺口，已列入迭代清单。